

Lab 6: Multiplication Algorithms Solution

CPE223 Computer Architecture

February 28, 2026

1 Booth's Algorithm (Regular)

Rules:

- 0 0 or 1 1: Shift Right Arithmetic (ASR)
- 0 1: $A = A + M$, then ASR
- 1 0: $A = A - M$, then ASR

พิจารณา -4×5

$M = -4$ (1100), $Q = 5$ (0101)

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ (-4) \\
 \times 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ (+5) \\
 \hline
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc} & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & +1 & -1 & +1 & -1 \end{array} \\
 \hline
 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 \hline
 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ (-20)
 \end{array}$$

พิจารณา 5×-4

$M = 5$ (0101), $Q = -4$ (1100)

$$\begin{array}{r}
 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ (+5) \\
 \times 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ (-4) \\
 \hline
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc} & 0 & 1 & 0 & 1 \\ & 0 & -1 & 0 & 0 \end{array} \\
 \hline
 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 \hline
 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ (-20)
 \end{array}$$

2 Bit-pair Recoding (Modified Booth's Algorithm)

พิจารณา -4×5

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 0\ 0\ (-4) \\
 \times 0\ 1\ 0\ 1\ (+5) \\
 \hline
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{r}
 1100 \\
 +1+1 \\
 \hline
 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\
 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\
 \hline
 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ (-20)
 \end{array}$$

พิจารณา 5×-4

$$\begin{array}{r}
 0\ 1\ 0\ 1\ (+5) \\
 \times 1\ 1\ 0\ 0\ (-4) \\
 \hline
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{r}
 0101 \\
 -10 \\
 \hline
 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\
 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ (-20)
 \end{array}$$

3 Discussion

Booth: ประสิทธิภาพของ Booth's Algorithm ขึ้นอยู่กับรูปแบบบิตของ ตัวคูณ (Q) เพราะอัลกอริทึมจะพิจารณาคู่บิต (Q_i, Q_{i-1}) เพื่อเลือกที่จะ บวก/ลบ M หรือ เลื่อน อย่างเดียว

- กรณี -4×5 มี $Q = 0101$ (บิตสลับ 0/1 ตลอด) ทำให้คู่บิตเปลี่ยนสถานะบ่อย จึงต้องเกิดการบวก/ลบแทบทุกคาบ ส่งผลให้จำนวนครั้งที่ต้องทำงานมาก (กรณีแย่)
- กรณี 5×-4 มี $Q = 1100$ (มีบิตซ้ำกันเป็นช่วง) ทำให้หลายคาบเป็นกรณี 00 หรือ 11 ซึ่งทำเพียง ASR โดยไม่ต้องบวก/ลบ จึงคำนวณได้ง่ายและเร็วกว่า

Bit-pair (Modified Booth): วิธี Bit-pair recoding (Radix-4) จะพิจารณา 3 บิต ($Q_{2i+1}, Q_{2i}, Q_{2i-1}$) แล้วแปลงเป็นค่าสัมประสิทธิ์ในชุด $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$ ทำให้จำนวน partial products ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับ Booth แบบปกติ (จาก 4 บิต เหลือกลุ่มหลัก ๆ 2 กลุ่ม) จึงลดจำนวนแถวที่ต้องนำมาบวก และลดเวลา/จำนวนรอบการคำนวณ ทั้งในกรณี -4×5 และ 5×-4